

PROFESSOR ARTHUR

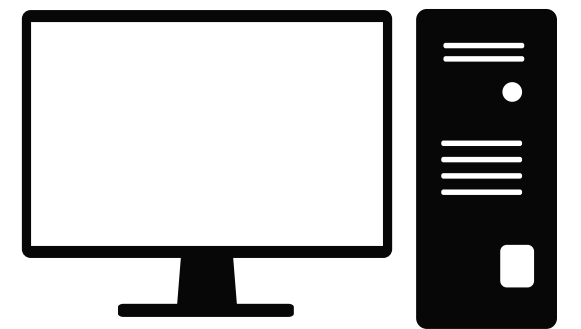
Tecnologia da Informação e Comunicação 1



Introdução

Principais tópicos discutidos
nesta apresentação

- O que é informática
- O que é Hardware
- O que é Software



O que é informática?

- É o campo de estudo, desenvolvimento e aplicação de computadores e sistemas de computação;
- Ela abrange uma ampla gama de áreas, incluindo hardware, software, redes de computadores e entre outros;
- Em termos mais simples, informática refere-se à manipulação de informações por meio de computadores;
- A informática é a ciência que lida com o processamento automático da informação utilizando computadores e dispositivos relacionados;
- Desempenha um papel fundamental na resolução de problemas, na tomada de decisões e no avanço da tecnologia em diversas áreas do conhecimento e da sociedade.

O que é hardware?

- A palavra hardware (pronúncia: rar-duer) é de origem inglesa e é utilizada para definir as partes físicas que compõem um aparelho, seja ele um computador, uma televisão, um celular, etc. **Todo o aparato computacional o qual podemos tocar é chamado hardware.**
- Exemplos:
 - Monitor
 - Mouse
 - Memória RAM
 - Teclado
 - Gabinete

O que é hardware?

- A palavra hardware (pronúncia: rar-duer) é de origem inglesa e é utilizada para definir as partes físicas que compõem um aparelho, seja ele um computador, uma televisão, um celular, etc. Todo o aparato computacional o qual podemos tocar é chamado hardware.

Exemplos:

- Monitor
- Mouse
- Memória RAM
- Teclado
- Gabinete

EXEMPLOS DE HARDWARE?

Monitor



Mouse



Teclado



Gabinete



Componentes do Computador

- Os componentes do computador são as peças que o formam, desde os “facilmente visíveis” como o monitor até os “menos visíveis” como circuitos elétricos e chips.
- Alguns dos componentes são utilizados diretamente (tendo contato físico) pelos usuários, como o mouse ou o teclado;
- Outros componentes são utilizados indiretamente (sem contato físico), como uma placa de vídeo, memória RAM e fonte de Alimentação.

Fonte de Alimentação

- Localização:
 - Em computadores de mesa, geralmente na parte traseira do gabinete.
 - Em um notebook, ele é um componente separado dele.
- Funcionalidade: Responsável por converter a tensão da corrente alternada (110V ou 220V) em tensão de corrente contínua para os outros componentes do computador.
- Conexão: O cabo de força é ligado na fonte de alimentação.



Placa mãe

- Importância: Um componente vital para o funcionamento do computador.
- Localização: Fixada internamente ao gabinete, geralmente em sua lateral.
- Descrição:
 - Geralmente a maior placa do sistema.
 - Interliga todos os componentes internos.
- Funcionalidade: Responsável por retransmitir os comandos enviados ao processador e retorná-los.



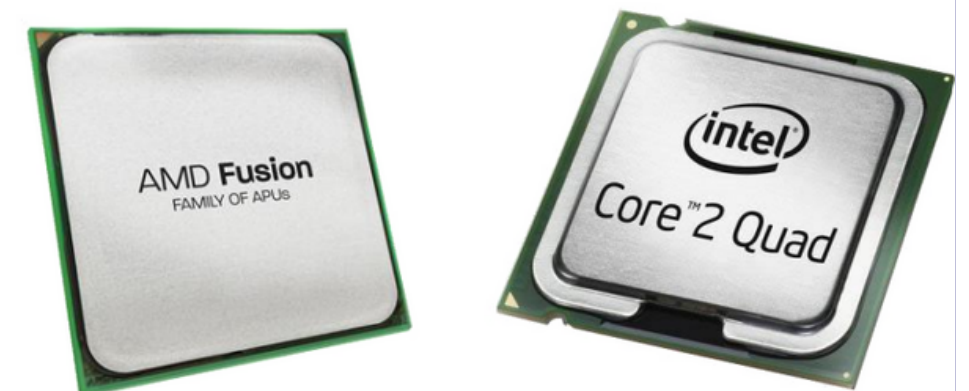
Cooler

- O cooler é um dispositivo de resfriamento essencial em computadores.
 - Funcionalidade: Sua principal função é dissipar o calor gerado pelos componentes internos do computador, como o processador e a placa de vídeo.
 - Localização: Geralmente posicionado sobre o processador ou em áreas estratégicas dentro do gabinete para garantir a circulação de ar adequada.
- Importância: Fundamental para manter a temperatura dos componentes dentro de níveis seguros, garantindo o desempenho e a longevidade do sistema.



Processador

- O processador, também conhecido como CPU (Unidade Central de Processamento), é o "cérebro" do computador.
- Funcionalidade: Responsável por executar instruções e realizar cálculos necessários para o funcionamento do sistema operacional e dos programas.
- Localização: Encaixado na placa-mãe, geralmente sob o cooler.
- Importância: É um dos componentes mais críticos do computador, influenciando diretamente o desempenho geral do sistema.



Disco Rígido

- O Disco Rígido, abreviado como HD (Hard Disk), é uma unidade de armazenamento permanente nos computadores.
- Funcionalidade: Sua principal função é armazenar dados de forma permanente, incluindo o sistema operacional, aplicativos e arquivos do usuário.
- Localização: Normalmente instalado dentro do gabinete do computador.
- Importância: Essencial para o armazenamento de dados e programas, permitindo acesso rápido e eficiente às informações armazenadas.



SSD (Unidade de Estado Sólido)

- É uma tecnologia de armazenamento de dados mais rápida e eficiente em comparação com os discos rígidos tradicionais (HD).
- Funcionalidade: Assim como o HD, o SSD armazena dados permanentemente, porém utiliza memória flash NAND para armazenamento, o que resulta em velocidades de leitura e gravação significativamente mais rápidas.
- Localização: Pode ser instalado dentro do gabinete do computador, em formato de 2,5 polegadas, ou conectado diretamente na placa-mãe.
- Importância: O SSD é valorizado por sua capacidade de melhorar drasticamente o desempenho do sistema, proporcionando inicializações mais rápidas, tempos de carregamento de aplicativos reduzidos e maior responsividade geral do sistema.



Memória RAM

- A Memória RAM é uma forma de armazenamento volátil e temporário utilizada pelo computador para armazenar dados e instruções temporárias enquanto o sistema está em operação.
- Funcionalidade: Serve como uma área de trabalho de curto prazo para o processador, permitindo acesso rápido aos dados necessários para executar programas e processos.
- Localização: Geralmente localizada na placa-mãe, em módulos que se encaixam em slots específicos.
- Importância: Ela desempenha um papel fundamental no desempenho do sistema, afetando diretamente a velocidade e a capacidade de multitarefa do computador. Um maior quantidade de RAM permite que o computador execute mais programas simultaneamente e realize tarefas complexas com mais eficiência.

Memória RAM



Placas

- São responsáveis por aumentar ou melhorar o funcionamento do computador em sua função, pois possuem recursos dedicados de processamento e de memória.



Figura 22 - Placa de rede



Figura 21 - Placa de vídeo

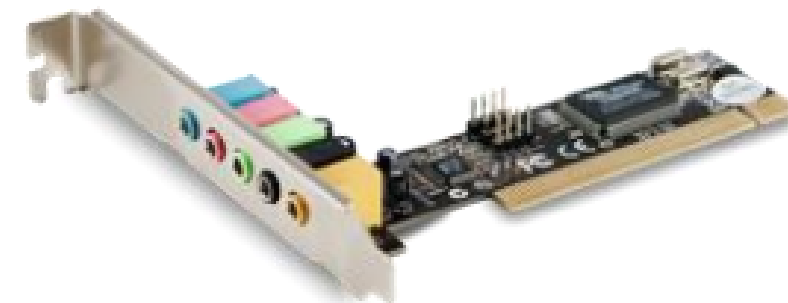


Figura 23 - Placa de som

Software

- Refere-se aos programas que controlam e utilizam o hardware do computador.
- Funcionalidade: Consiste em uma série de instruções que podem ser interpretadas pelo computador.
- Usos Comuns:
 - Jogos.
 - Edição de textos, imagens, vídeos, etc.
 - Reprodução de multimídia.
 - Cálculos.
- Classificação: Os softwares podem ser categorizados de diversas formas.
- É a parte lógica do computador

Software de Sistemas

- Responsável por controlar o funcionamento geral do computador.
- Funcionalidade: Limita-se aos Sistemas Operacionais (SO), facilitando a comunicação entre o usuário e os programas com o hardware.
- Importância: Essencial para garantir uma interação eficaz entre o usuário, os aplicativos e os componentes de hardware do computador.

Software de Aplicativos

- São programas projetados para realizar tarefas específicas.
- Funcionalidade: Incluem a edição e reprodução de multimídia, acesso à internet e diversas outras funções conforme as necessidades do usuário.
- Importância: Permitem que os usuários realizem uma ampla variedade de atividades no computador, desde produtividade até entretenimento e comunicação online.

Software de Sistemas



Software de Aplicativos

